

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Amplificator audio multicanal cu procesor digital de semnal programabil

Dizertație

Prezentată ca cerință parțială pentru obținerea
titlului de *Master*

în domeniul *Telecomunicații*

programul de studii *Tehnologii Multimedia pentru Producția de Conținut în
Domeniul Audiovizualului și Comunicațiilor*

Conducător științific
Ș.L. dr. ing. Victor POPA

Absolvent
Prenume NUME student

Anul 2026

Declarație de onestitate academică

Prin prezenta declar că lucrarea cu titlul *Amplificator audio multicanal cu procesor digital de semnal programabil*, prezentată în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității Naționale de Științe și Tehnologie “Politehnica” din București ca cerință parțială pentru obținerea titlului de *Master* în domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații, programul de studii *Tehnologii Multimedia pentru Producția de Conținut în Domeniul Audiovizualului și Comunicațiilor* este scrisă de mine și nu a mai fost prezentată niciodată la o facultate sau instituție de învățământ superior din țară sau străinătate.

Declar că toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate în lucrare, ca referințe bibliografice. Fragmentele de text din alte surse, reproduse exact, chiar și în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele și fac referință la sursă. Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alți autori face referință la sursă. Înțeleg că plagiatul constituie infracțiune și se sancționează conform legilor în vigoare.

Declar că toate rezultatele simulărilor, experimentelor și măsurărilor pe care le prezint ca fiind făcute de mine, precum și metodele prin care au fost obținute, sunt reale și provin din respectivele simulări, experimente și măsurători. Înțeleg că falsificarea datelor și rezultatelor constituie fraudă și se sancționează conform regulamentelor în vigoare.

București, Iunie 2026.

Student: Prenume NUME student

.....

Cuprins

Lista figurilor	iii
Lista tabelelor	iv
Lista acronimelor	v
Introducere	1
Motivație	1
Obiective	1
Aplicabilitate	2
1. Aspecte teoretice	3
1.0.1. Standardele analogice: dBu și dBV	3
1.0.2. Standardul digital: dBFS	3
1.1. Interfețe analogice de linie echilibrate și neechilibrate	4
1.1.1. Adaptarea în tensiune	4
1.1.2. Interfețe analogice de linie	5
1.1.2.1. Interfața neechilibrată	5
1.1.2.2. Interfața echilibrată	5
1.1.3. Calculul și măsurarea raportului de rejecție (CMRR)	7
1.2. Procesarea digitală a semnalelor	8
1.2.1. Eșantionarea și cuantizarea	8
1.2.2. Convertoare Delta-Sigma ($\Delta\Sigma$)	8
1.3. Amplificarea în Clasa D	9
2. Proiectarea Arhitecturii Hardware	10
2.1. Interfața audio de linie: Arhitectura hibridă	11
2.1.1. Proiectarea etajului de intrare universal	11
2.1.2. Filtrarea și condiționarea semnalului	11
2.1.3. Managementul nivelului de semnal și strategia de <i>headroom</i>	12
2.1.4. Interfața de ieșire de linie: Topologia Impedance Balanced	12
2.2. Procesarea Digitală a Semnalului (DSP)	13
2.2.1. Condiționarea intrărilor ADC	13
2.3. Etajele de putere în clasa D	13
2.4. Sistemul de alimentare și masa virtuală	13

3. Implementarea Practică a Sistemului pe Perfboard	17
3.1. Strategia de layout și asamblare	17
3.2. Realizarea modulelor individuale	17
3.3. Probleme întâmpinate la implementare	17
4. Testarea Sistemului și Analiza Performanțelor	18
4.1. Setup-ul de testare	18
4.2. Măsurători experimentale	18
4.3. Validarea funcționării programatorului și a algoritmilor DSP	18
4.4. Concluzii și direcții viitoare	18
Referințe bibliografice	19
Anexa A. Rezolvare ”Cinci Pâini”	20
Anexa B. Alte povești și basme	21

Lista figurilor

1.1.	Modelul echivalent al transferului de tensiune între două etaje	4
1.2.	Configurația teoretică a unui etaj de intrare neechilibrat	5
1.3.	Reprezentarea anulării zgomotului de mod comun prin transmisie echilibrată . .	6
1.4.	Schema teoretică a unui amplificator diferențial	6
1.5.	Degradarea teoretică a parametrului CMRR în funcție de toleranța componen- telor pasive	7
1.6.	Procesul de eșantionare și cuantizare	8
2.1.	Diagrama bloc funcțională a sistemului.	10
2.2.	Schema electronică a interfeței de intrare hibride.	15
2.3.	Analiza performanțelor interfeței de intrare prin simulare numerică. (Stânga) Răspunsul plat în banda audio pentru diferite moduri de operare. (Dreapta) Eficiența rejecției modului comun în funcție de toleranța rezistențelor.	16
2.4.	Răspunsul în frecvență și faza pentru etajul de ieșire Impedance Balanced. . . .	16

Lista tabelelor

1.1. Comparație între nivelurile nominale de linie	3
B.1. Alte basme.	21

Lista acronimelor

DSP = eng. Digital Signal Processor
ADC = eng. Analog-to-Digital Converter
DAC = eng. Digital-to-Analog Converter
CMRR = eng. Common Mode Rejection Ratio
SNR = eng. Signal-to-Noise Ratio
THD = eng. Total Harmonic Distortion
I2C = eng. Inter-Integrated Circuit

Introducere

Motivație

În contextul actual al tehnologiei audio, flexibilitatea și calitatea procesării semnalului au devenit cerințe fundamentale atât în mediul profesional, cât și în cel de larg consum. Trecerea de la procesarea pur analogică la cea digitală a deschis noi oportunități pentru optimizarea răspunsului în frecvență, corecția acustică a spațiilor și implementarea unor algoritmi complexi de filtrare și dinamică.

Motivația acestui proiect rezidă în necesitatea de a crea un sistem audio versatil care să combine performanța etajelor analogice de precizie cu puterea de calcul a unui procesor digital de semnal (DSP). Un astfel de sistem permite utilizatorului să adapteze comportamentul amplificatorului în timp real, oferind o soluție compactă și eficientă pentru aplicații multimedia avansate.

Obiective

Obiectivul principal al lucrării este proiectarea, simularea și implementarea practică a unui amplificator audio multicanal dotat cu un procesor digital de semnal programabil. Pentru atingerea acestui scop, au fost stabilite următoarele obiective secundare:

- Proiectarea unor interfețe de intrare compatibile cu standardele profesionale (+4dBu) și consumer (-10dBV), utilizând circuite balansate și nebalansate.
- Implementarea unui etaj de preamplificare cu zgomot redus bazat pe amplificatoare operaționale SoundPlus™.
- Integrarea procesorului de semnal ADAU1701 și configurarea acestuia pentru procesare în timp real la 48kHz.
- Realizarea unui sistem de alimentare eficient, capabil să susțină atât etajele analogice de mic semnal, cât și etajele de putere în Clasa D.
- Dezvoltarea unui programator USB pentru configurarea facilă a algoritmilor DSP prin interfața SigmaStudio.
- Validarea performanțelor sistemului prin simulări software și măsurători experimentale.

Aplicabilitate

Sistemul propus își găsește aplicabilitatea în diverse domenii ale ingineriei audio și producției multimedia:

1. **Sisteme de monitorizare audio:** Permite calibrarea precisă a boxelor de monitorizare în funcție de acustica camerei.
2. **Prototipare rapidă:** Utilizarea DSP-ului programabil facilitează testarea rapidă a unor noi algoritmi de crossover, egalizare sau compresie fără modificarea hardware-ului.
3. **Instalații audio personalizate:** Flexibilitatea intrărilor și ieșirilor face sistemul ideal pentru instalații fixe în spații comerciale sau rezidențiale unde este necesară o gestionare multicanal a semnalului.

Capitolul 1

Aspecte teoretice

Acest capitol prezintă fundamentele teoretice necesare înțelegerii proiectului. Începem cu definirea standardelor de nivel analogic și digital. Apoi, analizăm interfețele de linie (intrare și ieșire). Urmează studiul procesului de conversie și prelucrare digitală a semnalelor. În final, sunt descrise principiile de funcționare ale amplificatoarelor în clasa D.

1.0.1 Standardele analogice: dBu și dBV

Cele două standarde principale pentru nivelul nominal al semnalului de linie sunt definite pe referințe de tensiune diferite [1]. Nivelul semnalului, exprimat în decibeli raportați la o tensiune de referință V_0 , este calculat conform relației generale:

$$L[dB] = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{rms}}{V_0} \right) \quad (1.1)$$

Această formulă definește cele două niveluri utilizate în practică:

- **Nivelul profesional (+4 dBu):** Utilizează ca referință tensiunea $V_0 = 0.775$ V. Pentru un semnal sinusoidal, nivelul de +4 dBu corespunde unei tensiuni efective de $1.228 V_{rms}$.
- **Nivelul consumer (-10 dBV):** Utilizează ca referință tensiunea $V_0 = 1$ V. Pentru un semnal sinusoidal, nivelul de -10 dBV corespunde unei tensiuni efective de $0.316 V_{rms}$.

Standard	Nivel nominal	Referință (V_0)	Tensiune sinusoidală (V_{rms})
Profesional	+4 dBu	0.775 V	1.228 V
Consumer	-10 dBV	1.000 V	0.316 V

Tabelul 1.1: Comparatie între nivelurile nominale de linie

1.0.2 Standardul digital: dBFS

Odată ce semnalul ajunge în domeniul numeric, unitățile de măsură raportate la tensiuni absolute își pierd relevanța, fiind înlocuite de **dBFS** (Decibels relative to Full Scale), conform standardului AES17 [2]. Această scară raportează amplitudinea semnalului digital la valoarea maximă ce poate fi reprezentată de convertorul analog-digital (ADC) fără a produce saturație.

Valoarea de 0 dBFS reprezintă nivelul maxim (Full Scale), toate celelalte valori fiind exprimate prin numere negative. Într-un sistem de prelucrare numerică, menținerea unei rezerve dinamice, cunoscută sub numele de **headroom**, este esențială sub pragul de 0 dBFS. Orice încercare de a reprezenta un semnal peste acest prag conduce la fenomenul de **clipping** digital, care cauzează distorsiuni armonice.

1.1 Interfețe analogice de linie echilibrate și neechilibrate

Proiectarea interfetelor analogice de linie trebuie să asigure integritatea semnalului și o rejecție optimă a zgomotului, conform principiilor descrise de Douglas Self în [1]. Un aspect fundamental în acest proces este gestionarea corectă a impedanțelor de intrare și de ieșire.

1.1.1 Adaptarea în tensiune

Spre deosebire de sistemele de radiofrecvență unde se urmărește transferul maxim de putere prin egalarea impedanțelor, ingineria audio se bazează pe principiul *adaptării în tensiune*. Acest concept presupune ca etajul de ieșire al unei surse să prezinte o impedanță cât mai mică ($Z_{out} \rightarrow 0$), în timp ce etajul de intrare să prezinte o impedanță cât mai mare ($Z_{in} \rightarrow \infty$).

- **Impedanța de intrare (Z_{in}):** Aceasta trebuie să fie suficient de ridicată, valorile uzuale fiind situate peste 10 k Ω . O impedanță de intrare prea mică exercită o sarcină excesivă asupra sursei, forțând etajul de ieșire al acesteia să livreze un curent mai mare decât poate genera, ceea ce poate duce la distorsiuni. De asemenea se produce și atenuarea frecvențelor joase prin formarea unui filtru trece-sus.
- **Impedanța de ieșire (Z_{out}):** Valoarea acesteia trebuie menținută la un nivel scăzut, de regulă în jur de 100 Ω . O impedanță de ieșire ridicată limitează capacitatea sistemului de a conduce sarcini capacitive, precum cablurile lungi de interconectare. Rezultatul este formarea unui filtru trece-jos nedorit care atenuează frecvențele înalte.

Mentținerea unui raport de minim 1 : 10 între impedanța sursei și cea a sarcinii este considerată o regulă fundamentală pentru a garanta o eroare de transmisie minimă și o fidelitate maximă a semnalului. Acest mecanism de transfer este modelat în Figura 1.1, unde se observă formarea unui divizor rezistiv între sursă și sarcină.

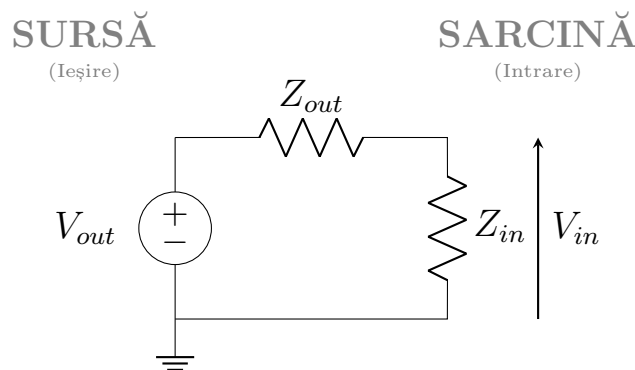


Figura 1.1: Modelul echivalent al transferului de tensiune între două etaje

Tensiunea de la intrare (V_{in}) este determinată de relația divizorului de tensiune:

$$V_{in} = V_{out} \cdot \frac{Z_{in}}{Z_{out} + Z_{in}} \quad (1.2)$$

1.1.2 Interfete analogice de linie

Există două tipuri fundamentale de interfețe audio analogice, fiecare cu cerințe specifice de proiectare.

1.1.2.1 Interfața neechilibrată

Un etaj de intrare neechilibrat trebuie să asigure o impedanță de intrare constantă și să includă elemente de protecție împotriva interferențelor externe.

Schema tipică a unui astfel de etaj, este prezentată în Figura 1.2.

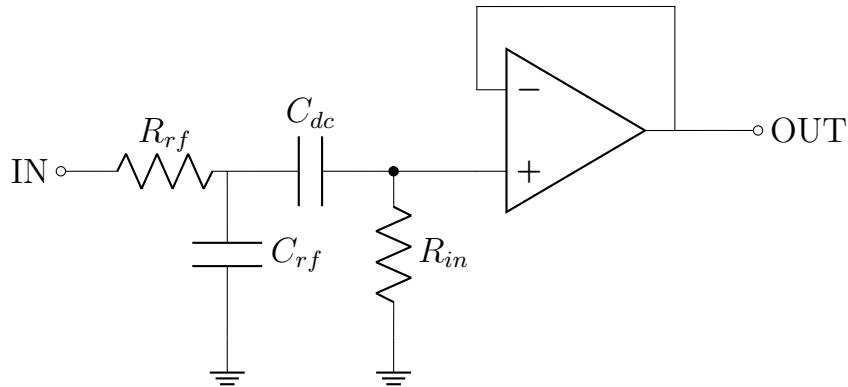


Figura 1.2: Configurația teoretică a unui etaj de intrare neechilibrat

Componentele folosite au următoarele roluri critice în menținerea calității semnalului:

- **Filtrul RF** (R_{rf}, C_{rf}): Formează un filtru trece-jos cu frecvența de tăiere situată mult peste banda audio (uzual în domeniul sutelor de kHz), având rolul de a bloca pătrunderea semnalelor de radiofrecvență care ar putea fi demodulate de etajele active ulterioare.
- **Condensatorul de cuplaj** (C_{dc}): Blochează orice componentă de curent continuu provenită de la sursă, protejând etajele de amplificare de offset-uri de tensiune nedorite.
- **Rezistența de intrare** (R_{in}): Stabilește impedanța de intrare a sistemului (tipic 22 kΩ–47 kΩ).
- **Amplificatorul operațional (Buffer)**: Configurația de repetor de tensiune (câștig unitar) asigură o impedanță de intrare ridicată și o impedanță de ieșire scăzută. Acest etaj acționează ca un izolator, prevenind încărcarea sursei și asigurând un transfer de tensiune cât mai fidel către etajele următoare.

1.1.2.2 Interfața echilibrată

Transmisia echilibrată (balansată) utilizează doi conductori activi, denumiți „Cald” (semnal în fază) și „Rece” (semnal în antifază). Un aspect important este faptul că rejectia zgomotului de mod comun depinde de egalitatea impedanțelor fiecărui conductor față de masă [3]. Orice interferență electromagnetică indusă pe parcursul cablului va afecta în mod egal ambii conductori doar dacă impedanțele acestora sunt perfect echilibrate.

Acest mecanism de rejectie este ilustrat vizual în Figura 1.3. Prin scăderea matematică a celor două semnale cu intermediul unui amplificator diferențial, componenta utilă se însumează constructiv, în timp ce zgomotul de mod comun este anulat.

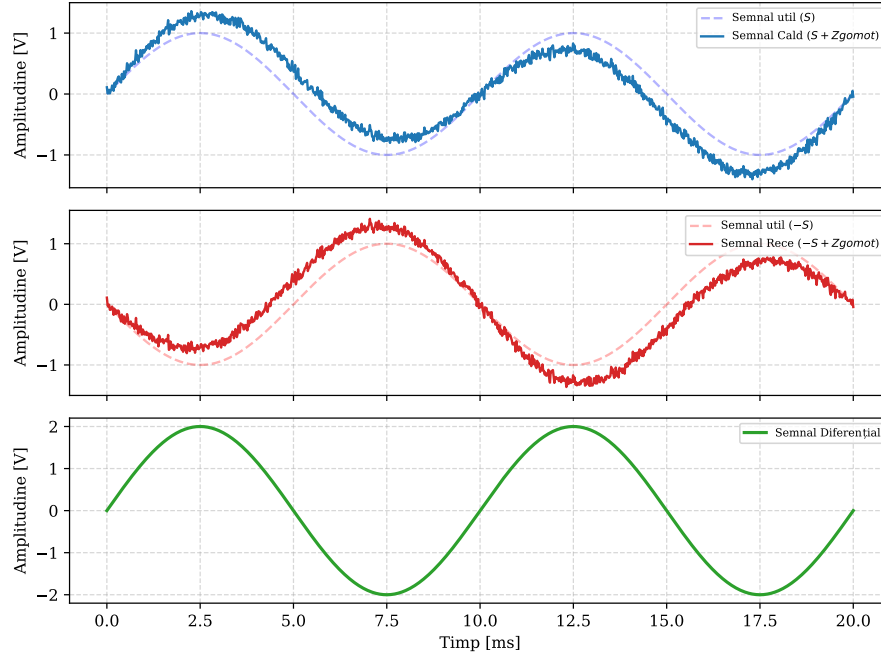


Figura 1.3: Reprezentarea anulării zgomotului de mod comun prin transmisie echilibrată

Pentru a realiza această operație în domeniul analogic, se utilizează un amplificator diferențial, a cărui schemă de principiu este prezentată în Figura 1.4.

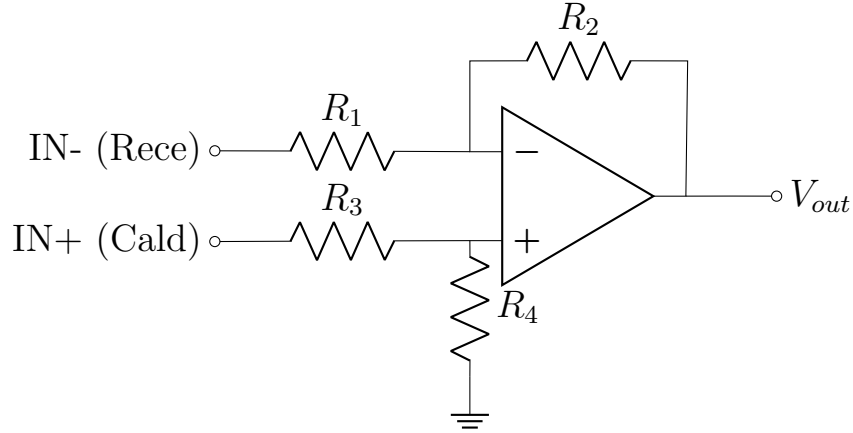


Figura 1.4: Schema teoretică a unui amplificator diferențial

Tensiunea la ieșirea amplificatorului diferențial (V_{out}) rezultă din legea superpoziției și se calculează cu ecuația:

$$V_{out} = V_{Cald} \cdot \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - V_{Rece} \cdot \left(\frac{R_2}{R_1} \right) \quad (1.3)$$

Pentru a asigura o anulare perfectă a semnalului de mod comun, este strict necesară respectarea următoarei condiții:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad (1.4)$$

Dacă această condiție este îndeplinită, ecuația se simplifică, iar sistemul amplifică exclusiv

diferența de potențial dintre cele două intrări:

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1} \cdot (V_{Cald} - V_{Rece}) \quad (1.5)$$

1.1.3 Calculul și măsurarea raportului de rejecție (CMRR)

Capacitatea reală a circuitului de a respinge interferențele este cuantificată prin parametrul **CMRR** (Common Mode Rejection Ratio). Conform standardului IEC 60268-3 [4], acesta se definește ca raportul logaritm între câștigul diferențial (A_d) și câștigul de mod comun (A_{cm}):

$$CMRR[dB] = 20 \log_{10} \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right| \quad (1.6)$$

Unde câștigul de mod comun, A_{cm} , reprezintă raportul dintre variația tensiunii de ieșire și variația tensiunii aplicate simultan pe ambele intrări. Într-un sistem ideal, A_{cm} ar trebui să fie egal cu zero, conducând la un CMRR infinit.

Metodologia de măsurare standardizată presupune parcurgerea următorilor pași, fundamentați pe recomandările IEC 60268-3 [4] și bunele practici de laborator descrise de Douglas Self [1]:

1. **Determinarea câștigului diferențial (A_d):** Se aplică un semnal sinusoidal de test (tipic 1 kHz) între bornele „Cald” și „Rece”. Tensiunea rezultată la ieșire ($V_{out,d}$) permite calcularea factorului de transfer diferențial: $A_d = V_{out,d}/V_{in,d}$.
2. **Determinarea câștigului de mod comun (A_{cm}):** Cele două borne de intrare se conectează într-un punct comun (în scurtcircuit), asupra căruia se aplică un semnal de test de amplitudine ridicată raportat la masă. Tensiunea reziduală măsurată la ieșire ($V_{out,cm}$) permite determinarea câștigului de mod comun: $A_{cm} = V_{out,cm}/V_{in,cm}$.

Performanța acestui indicator este dictată în mod direct de toleranța de fabricație a rezistențelor utilizate, fenomen modelat în Figura 1.5.

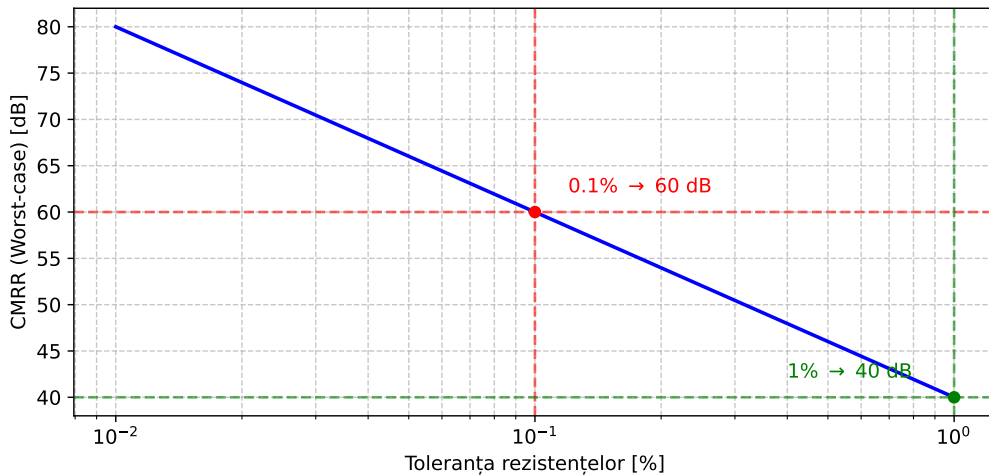


Figura 1.5: Degradarea teoretică a parametrului CMRR în funcție de toleranța componentelor pasive

Pe baza analizei din Figura 1.5, se observă că utilizarea unor rezistențe cu toleranță standard de 1% plafonează valoarea CMRR la aproximativ 40 dB, ceea ce este adesea insuficient pentru mediile electromagnetice zgomotoase. Obținerea unui nivel profesional de rejecție de minim

60 dB impune utilizarea exclusivă a componentelor pasive de precizie ridicată, cu o toleranță de maxim 0.1% [1].

1.2 Procesarea digitală a semnalelor

După condiționarea analogică, semnalul este digitizat prin procese de eșantionare și cuantizare, bazate pe teorema Nyquist-Shannon [5].

1.2.1 Eșantionarea și cuantizarea

Conversia semnalului analogic în domeniu digital presupune două etape: eșantionarea (discretizarea în timp) și cuantizarea (discretizarea în amplitudine).

Conform teoremei Nyquist-Shannon [5], pentru a evita fenomenul de **aliere spectrală** (aliasing) și a permite reconstrucția fidelă a semnalului, frecvența de eșantionare f_s trebuie să fie cel puțin dublul frecvenței maxime din spectrul util ($f_s > 2f_{max}$). În sistemele audio profesionale, se utilizează $f_s = 48$ kHz sau chiar $f_s = 96$ kHz.

Cuantizarea presupune aproximarea amplitudinii fiecărui eșantion la cel mai apropiat nivel dintr-o scară definită pe N biți, proces ilustrat în Figura 1.6. Această aproximare introduce un **zgomot de cuantizare**, raportul semnal-zgomot (SNR) teoretic fiind determinat de numărul de biți de rezoluție conform relației fundamentale [6]:

$$SNR[dB] \approx 6.02 \cdot N + 1.76 \quad (1.7)$$

În cazul sistemelor audio care utilizează o rezoluție de $N = 24$ biți, raportul semnal-zgomot teoretic atinge valoarea de 146.24 dB. Această performanță asigură o rezervă dinamică vastă, situând pragul zgomotului de cuantizare mult sub nivelul zgomotului componentelor analogice, eliminându-l astfel ca factor în lanțul de procesare.

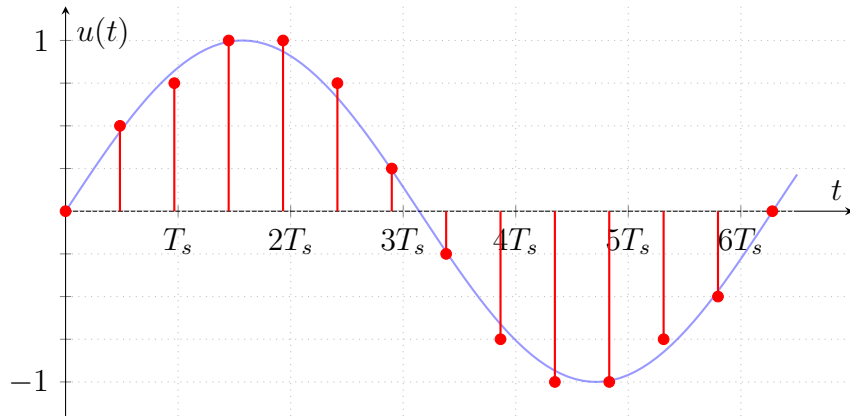


Figura 1.6: Procesul de eșantionare și cuantizare

1.2.2 Convertoare Delta-Sigma ($\Delta\Sigma$)

Conversia audio de înaltă rezoluție utilizează arhitecturi **Delta-Sigma** bazate pe supraeșantionare și modelarea zgomotului (noise shaping) [6]. Prin operarea unui cuantizor de 1 bit la o frecvență mult peste pragul Nyquist, zgomotul de cuantizare este distribuit spectral, iar bucla de feedback a modulatorului îl „împinge” către frecvențele ultrasonice.

La ADC, acest proces este urmat de un filtru de decimare care elimină zgomotul de înaltă frecvență și livrează datele la rezoluția țintă (ex. 24 biți). Simetric, la DAC, semnalul este

interpolat și trecut printr-un modulator digital, valoarea medie fiind extrasă de un filtru analogic de reconstrucție.

1.3 Amplificarea în Clasa D

Amplificatoarele în clasa D, cunoscute și sub denumirea de amplificatoare cu comutație, funcționează pe baza principiului modulării în lățime a impulsurilor (PWM). Spre deosebire de clasele de amplificare liniare, în care tranzistoarele de putere operează în regiunea activă, în clasa D acestea funcționează exclusiv ca întrerupătoare, fiind fie în stare de conducție (saturație), fie în stare de blocare [7].

Procesul de amplificare presupune transformarea semnalului audio analogic într-un semnal PWM. Această conversie se realizează prin compararea semnalului de intrare cu o undă purtătoare (triunghiulară sau dinte de fierăstrău) a cărei frecvență este mult superioară limitei superioare a benzii audio. Rezultatul este un flux de impulsuri a căror durată este proporțională cu amplitudinea instantanee a semnalului audio. Acest semnal PWM comandă etajul de putere, care comută tensiunea de alimentare pe sarcină prin intermediul unei configurații de tip punte H [1].

Recuperarea informației audio din semnalul de putere modulat se realizează cu ajutorul unui filtru trece-jos pasiv de tip LC, plasat înainte de ieșire. Filtrul acționează ca un integrator, eliminând componentele de înaltă frecvență ale purtătoarei și lăsând să treacă doar valoarea medie a impulsurilor, care corespunde semnalului audio original. Această metodă de operare asigură transferul de putere către sarcină cu pierderi minime pe elementele active, deoarece tranzistoarele disipă putere semnificativă doar în timpul scurtelor tranziții între stările de conducție și blocare [7].

Capitolul 2

Proiectarea Arhitecturii Hardware

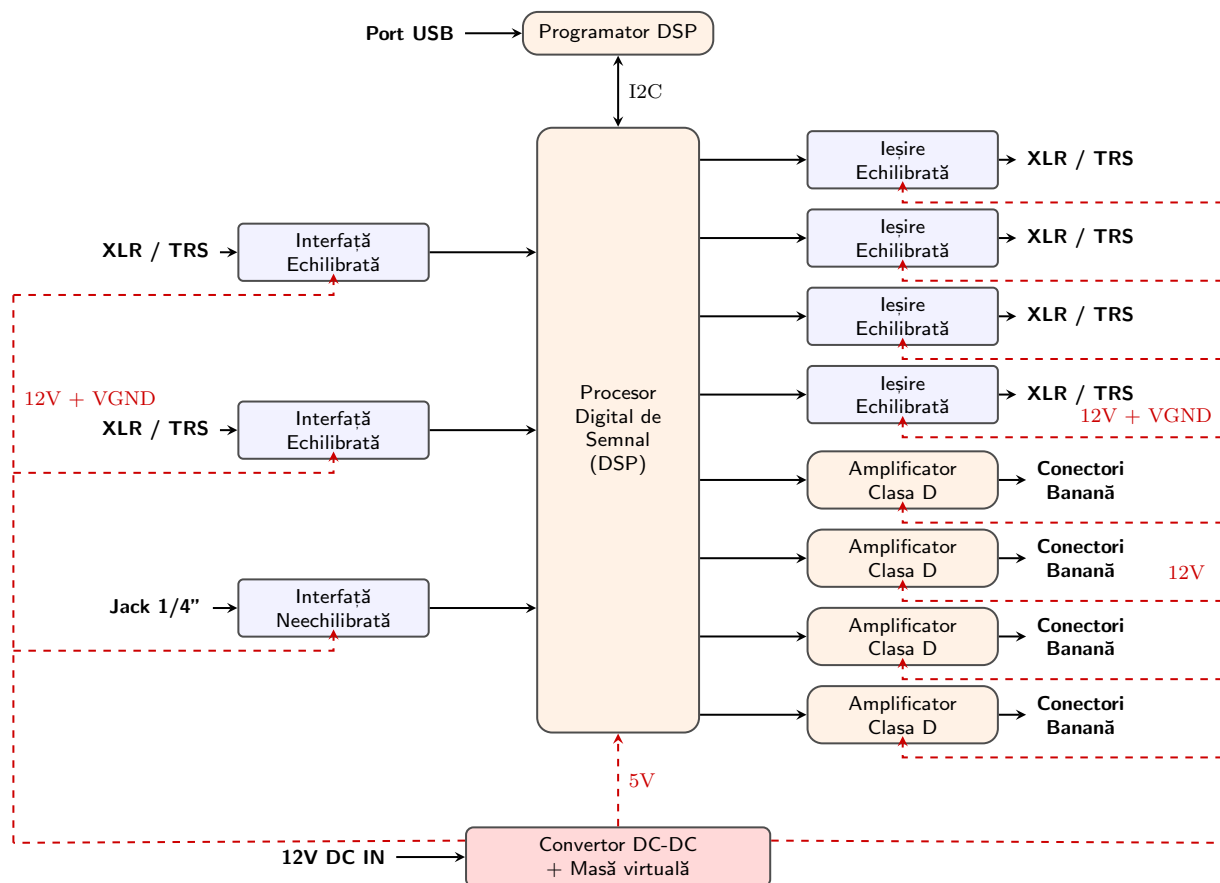


Figura 2.1: Diagrama bloc funcțională a sistemului.

Acest capitol detaliază arhitectura hardware a amplificatorului audio multicanal, ilustrând metodologia de proiectare, selecția componentelor și integrarea acestora la nivel de sistem. Concret, capitolul va descrie dezvoltarea etajelor electronice proiectate: interfețele audio de linie pentru intrare și ieșire și sistemul de alimentare cu masă virtuală.

Pentru a eficientiza dezvoltarea, anumite funcții complexe au fost implementate utilizând module pre-asamblate. Astfel, designul a trebuit să acomodeze și să interconecteze corect procesorul digital de semnal, amplificatoarele de putere în clasa D și programatorul hardware al DSP-ului. Designul rezulta este prezentat în Figura 2.1.

2.1 Interfața audio de linie: Arhitectura hibridă

Implementarea etajului de intrare a urmat o abordare hibridă, vizând integrarea funcționalității pentru semnale echilibrate și neechilibrate într-o structură hardware unificată. Această metodologie de proiectare se bazează pe configurațiile fundamentale descrise de Douglas Self [1], adaptate cerințelor specifice de nivel și impedanță ale sistemului multicanal.

2.1.1 Proiectarea etajului de intrare universal

Nucleul interfeței este constituit dintr-un amplificator diferențial realizat cu amplificatorul operațional **OPA2134**. Această componentă a fost selectată datorită intrărilor cu tranzistori FET, care oferă un curent de polarizare extrem de scăzut și o densitate a zgomotului de tensiune de doar $8 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, performanțe esențiale pentru menținerea integrității semnalului audio de mică amplitudine. Alegerea acestei topologii permite utilizarea unei căi de semnal comune pentru ambele tipuri de conexiuni. În cazul unui semnal echilibrat, circuitul procesează diferența dintre ramurile pozitivă și negativă. Pentru semnalele neechilibrate, ramura negativă a conectorului este legată la masă, circuitul funcționând ca un buffer ne-inversor.

Această configurație, deși optimă din punctul de vedere al numărului de componente, prezintă un dezechilibru intrinsec al impedanțelor de intrare. Acest aspect este analizat riguros în literatura de specialitate, în special în documentația de referință privind proiectarea intrărilor de linie [1, Capitolul *Line Inputs*]. Într-o configurație clasică cu un singur amplificator operațional (conform topologiei din Figura 2.2), impedanța văzută de ramura ne-inversoare (Z_{in+}) este determinată de suma rezistențelor din divizor, în timp ce ramura inversoare prezintă o impedanță (Z_{in-}) mai mică, deoarece intrarea inversoare a amplificatorului operațional reprezintă un nod de masă virtuală. Matematic, pentru sistemul nostru:

$$Z_{in+} = R_3 + R_4 = 10 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega = 20 \text{ k}\Omega \quad (2.1)$$

$$Z_{in-} = R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad (2.2)$$

Această asimetrie severă (de la simplu la dublu) degradează drastic rejecția modului comun (CMRR) în prezența oricărei impedanțe de ieșire dezechilibrate provenite de la sursa de semnal (ΔR_s). Pentru a minimiza influența toleranțelor componentelor interne asupra acestui parametru critic, s-au utilizat exclusiv rezistențe cu toleranță strictă de **0.1%**. Conform calculurilor teoretice și a datelor extrase din simulările SPICE, o toleranță de 0.1% a rețelei rezistive garantează un *worst-case CMRR* de aproximativ 60 dB, o valoare suficientă pentru eliminarea eficientă a brumului de rețea (50 Hz) și a interferențelor electromagnetice captate pe traseele de cablu lungi. Alegerea rezistențelor de 10 k Ω a reprezentat compromisul optim între minimizarea zgomotului Johnson-Nyquist și menținerea unei sarcini neglijabile pentru etajele de ieșire ale echipamentelor conectate.

2.1.2 Filtrarea și condiționarea semnalului

Pentru a asigura funcționarea stabilă într-un mediu predispus la interferențe electromagnetice, fiecare intrare este prevăzută cu un etaj de filtrare a radiofrecvenței (RFI). Acesta este compus dintr-o rețea RC pasivă, cu valorile $R = 100 \text{ }\Omega$ și $C = 100 \text{ pF}$. Frecvența de tăiere a acestui filtru trece-jos a fost calculată astfel:

$$f_{c_{RFI}} = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \text{ }\Omega \cdot 100 \cdot 10^{-12} \text{ F}} \approx 15.9 \text{ MHz} \quad (2.3)$$

Această valoare a fost aleasă pentru a fi plasată mult peste spectrul audio (20 kHz), garantând absența oricărui defazaj sesizabil în banda de trecere, dar asigurând în același timp atenuarea completă a semnalelor de înaltă frecvență care ar putea cauza distorsiuni de intermodulație prin rectificare la nivelul joncțiunilor de intrare ale operaționalului.

Izolarea în curent continuu este realizată folosind condensatoare electrolitice non-polarizate de $47 \mu\text{F}$. Interacționând cu impedanța minimă de intrare a etajului diferențial ($Z_{in-} = 10 \text{ k}\Omega$), acestea formează un filtru trece-sus a cărui frecvență de tăiere inferioară este:

$$f_{HPF} = \frac{1}{2\pi Z_{in-} C_c} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \cdot 10^3 \Omega \cdot 47 \cdot 10^{-6} \text{ F}} \approx 0.34 \text{ Hz} \quad (2.4)$$

Plasarea polului la 0.34 Hz asigură o eroare de fază sub 1° la frecvența de 20 Hz, un parametru critic pentru menținerea impactului tranzitoriu pe frecvențele joase ale materialului audio. Analiza SPICE în domeniul frecvenței (fișierele de log indicând variații minore de sub 0.1 dB) a confirmat aceste calcule teoretice, demonstrând un răspuns perfect plat în banda de trecere 20 Hz – 20 kHz, ilustrat în curbele de simulare din Figura 2.3.

2.1.3 Managementul nivelului de semnal și strategia de *headroom*

O provocare majoră în integrarea sistemelor analogice cu cele digitale este alinierea standardelor de nivel audio. Intrările sunt proiectate să acomodeze atât standardul profesional de studio ($+4 \text{ dBu} \approx 1.228 V_{rms}$), cât și standardul de consumator ($-10 \text{ dBV} \approx 0.316 V_{rms}$). Diferența de amplitudine între cele două standarde necesită compensare prin amplificare pentru a folosi la maximum gama dinamică a convertorului analog-digital.

Diferența de câștig necesară se calculează astfel:

$$\Delta G = 20 \log_{10} \left(\frac{1.228 V_{rms}}{0.316 V_{rms}} \right) \approx 11.79 \text{ dB} \quad (2.5)$$

Prin intermediul comutatorului hardware **SW1**, în bucla de reacție a amplificatorului diferențial este introdusă o rezistență paralelă calculată pentru a genera un câștig suplimentar de +11.8 dB.

Această arhitectură a fost concepută având în vedere caracteristicile integratului **ADAU1701**. ADC-ul intern necesită $2 V_{rms}$ pentru a atinge pragul *full-scale* (0 dBFS). Prin setarea câștigului etajului analogic pentru a furniza o tensiune nominală de aproximativ $1 V_{rms}$ la intrarea procesorului DSP, se obține o marjă teoretică de siguranță (*headroom*) de exact 6 dB:

$$\text{Headroom} = 20 \log_{10} \left(\frac{2 V_{rms}}{1 V_{rms}} \right) \approx 6.02 \text{ dB} \quad (2.6)$$

Această strategie de management al semnalului previne saturația digitală (*clipping*) în momentele cu vârfuri tranzitorii excepționale sau în situațiile în care algoritmi de prelucrare a semnalului (DSP), precum egalizarea parametrică, aplică o amplificare localizată (boost) a anumitor benzi de frecvență. Datele de simulare confirmă stabilitatea acestui etaj de câștig pentru ambele moduri de operare.

2.1.4 Interfața de ieșire de linie: Topologia Impedance Balanced

Pentru etajul de ieșire de linie, s-a optat pentru topologia *Impedance Balanced* (cunoscută și sub denumirea de pseudo-echilibrată), o soluție arhitecturală susținută de fundamentul teoretic elaborat în literatura de specialitate [1, Capitolul *Line Outputs*]. Spre deosebire de o ieșire complet echilibrată (activă) care utilizează două amplificatoare operaționale pentru a conduce

ambele ramuri ale semnalului în antifază, topologia *Impedance Balanced* folosește un singur amplificator operațional pentru a conduce ramura pozitivă (Hot), în timp ce ramura negativă (Cold) este conectată la masă printr-o rețea pasivă cu o impedanță identică cu cea a ramurii active.

Această abordare se bazează pe principiul fundamental conform căruia imunitatea la zgomot (CMRR) a unei conexiuni echilibrate nu este determinată de simetria tensiunilor de pe cele două fire, ci exclusiv de simetria impedanțelor văzute de receptor pe cele două linii. Astfel, prin egalarea riguroasă a impedanței de ieșire a ramurii Hot (Z_{out+}) cu impedanța ramurii Cold (Z_{out-}), orice zgomot indus pe cablu va fi cuplat în mod egal pe ambele fire și respins de receptorul diferențial:

$$Z_{out+} = Z_{out-} = 100 \, \Omega \quad (2.7)$$

Această valoare de $100 \, \Omega$ servește un rol dublu: egalează impedanțele liniilor și izolează ieșirea amplificatorului operațional de capacitatea parazită a cablurilor lungi, prevenind oscilațiile de înaltă frecvență. Simplitatea acestei topologii reduce numărul de componente active, minimizând zgomotul termic adăugat și diafonia între canale, prevenind totodată interacțiunea dintre procesorul de semnal și echipamentele externe conectate. Analiza simulărilor atestă eficacitatea acestei topologii.

2.2 Procesarea Digitală a Semnalului (DSP)

Nucleul sistemului este procesorul **ADAU1701** [8], care funcționează la o frecvență de eșantionare de 48 kHz, sincronizat de un oscilator cu cristal de 12.288 MHz.

2.2.1 Condiționarea intrărilor ADC

ADC-urile integrate în ADAU1701 necesită un semnal de intrare în curent. Pentru a converti tensiunea analogică în curent, s-au utilizat rezistențe serie de $18 \, \text{k}\Omega$ (R33, R36 etc.), care împreună cu rezistența internă de $2 \, \text{k}\Omega$ totalizează $20 \, \text{k}\Omega$. Această valoare setează nivelul de *full-scale* la $2 \, V_{rms}$.

Utilizarea condensatoarelor de cuplaj de $47 \, \mu\text{F}$ stabilește o frecvență de tăiere inferioară extrem de joasă, asigurând o fază liniară în sub-bas. Nivelul nominal de operare a fost calculat pentru a menține un *headroom* digital de 6 dB, prevenind distorsiunile de tip *clipping* în timpul procesării algoritmilor de egalizare sau filtrare.

2.3 Etajele de putere în clasa D

Pentru amplificarea finală a semnalului către difuzoare, s-au utilizat module de putere bazate pe circuitul integrat **TPA3118**. Acestea funcționează în modul de modulație prin lățimea pulsurilor (PWM), oferind o eficiență de peste 90%, ceea ce elimină necesitatea unor radiatoare voluminoase. Modulele sunt configurate pentru a furniza o putere nominală de 15 W pe canal la o sarcină de $8 \, \Omega$, utilizând tensiunea de alimentare de 12 V.

2.4 Sistemul de alimentare și masa virtuală

Alimentarea circuitelor analogice se realizează de la o sursă unipolară de 12 V. Pentru a permite operarea amplificatoarelor operaționale în regim dual, s-a implementat un circuit de **masă virtuală** ($V_{cc}/2 = 6 \, \text{V}$).

Acesta este compus dintr-un divizor de tensiune rezistiv de înaltă impedanță ($100\text{ k}\Omega/100\text{ k}\Omega$), bufferat de o secțiune a amplificatorului operațional **TL072**. Decuplarea masei virtuale se realizează cu condensatoare de $10\text{ }\mu\text{F}$, asigurând o referință stabilă și imună la zgomotul generat de etajele digitale și de putere.

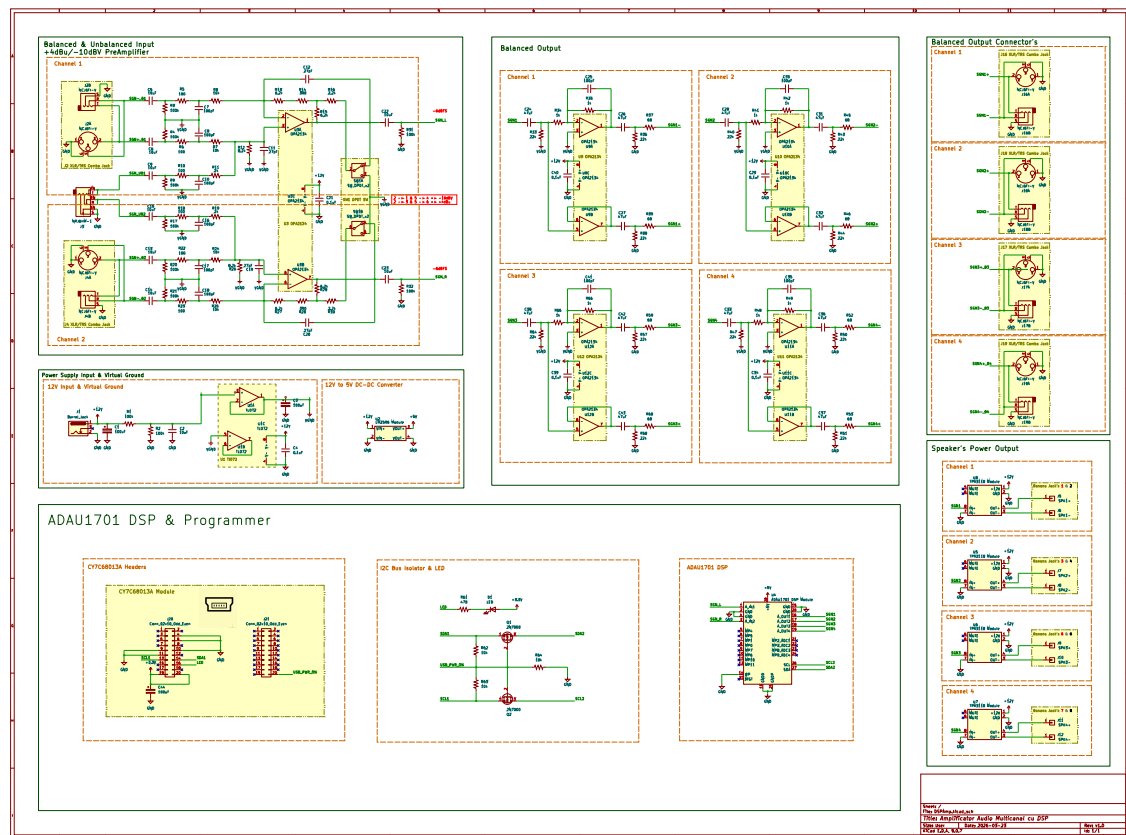


Figura 2.2: Schema electronică a interfeței de intrare hibride.

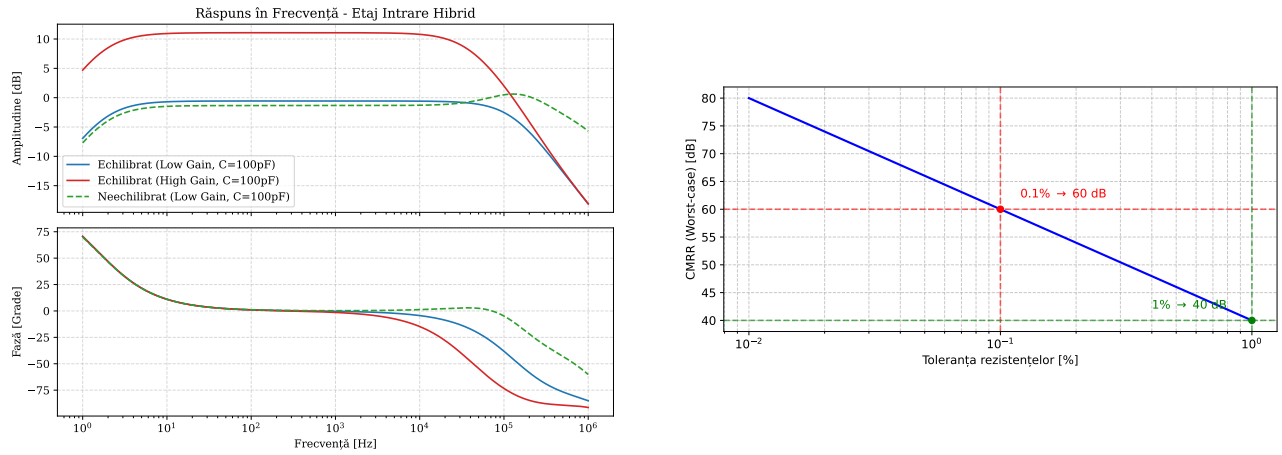


Figura 2.3: Analiza performanțelor interfeței de intrare prin simulare numerică. (Stânga) Răspunsul plat în banda audio pentru diferite moduri de operare. (Dreapta) Eficiența rejecției modului comun în funcție de toleranța rezistențelor.

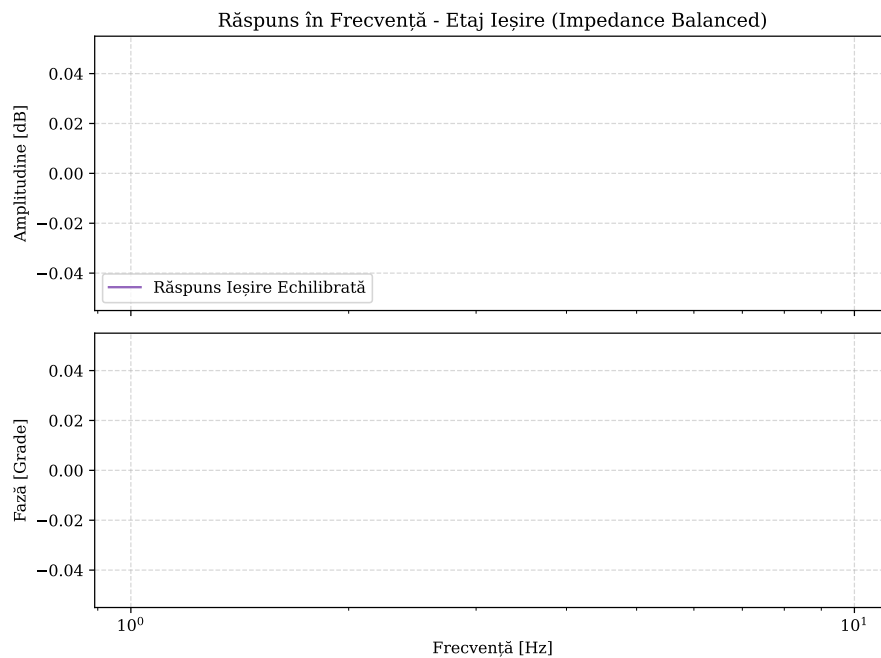


Figura 2.4: Răspunsul în frecvență și faza pentru etajul de ieșire Impedance Balanced.

Capitolul 3

Implementarea Practică a Sistemului pe Perfboard

3.1 Strategia de layout și asamblare

Text în lucru...

3.2 Realizarea modulelor individuale

Text în lucru...

3.3 Probleme întâmpinate la implementare

Text în lucru...

Capitolul 4

Testarea Sistemului și Analiza Performanțelor

4.1 Setup-ul de testare

Text în lucru...

4.2 Măsurători experimentale

Text în lucru...

4.3 Validarea funcționării programatorului și a algoritmilor DSP

Text în lucru...

4.4 Concluzii și direcții viitoare

Text în lucru...

Referințe bibliografice

- [1] D. Self, *Small Signal Audio Design*, 3rd ed. Focal Press, 2020.
- [2] Audio Engineering Society, “AES standard method for digital audio engineering - measurement of digital audio equipment,” Audio Engineering Society, New York, NY, Tech. Rep. AES17-2020, 2020.
- [3] B. Whitlock, “Balanced lines in audio systems: Fact, fiction, and transformers,” *Journal of the Audio Engineering Society*, vol. 43, no. 6, pp. 454–464, June 1995.
- [4] *Sound system equipment - Part 3: Amplifiers*, International Electrotechnical Commission Std. IEC 60 268-3:2013, 2013.
- [5] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Pearson Higher Education, 2010.
- [6] U. Zölzer, *DAFX: Digital Audio Effects*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2011.
- [7] D. Self, *Audio Power Amplifier Design Handbook*, 4th ed. Focal Press/Elsevier, 2006.
- [8] *ADAU1701: SigmaDSP 28-/56-Bit Audio Processor with Two ADCs and Four DACs*, Analog Devices, Inc., 2016, data Sheet, Rev. C.

Anexa A

Rezolvare ”Cinci Pâini”

A aduce 3 pâini, iar B aduce 2 pâini. C plătește 5 lei. Se împarte fiecare pâine în 3 părți egale: $3 \times 3 + 2 \times 3 = 15$ bucăți. Fiecare mesean capătă câte 5 bucăți. Reiese că A i-a dat lui C $3 \times 3 - 5 = 4$ pâini, iar B i-a dat $2 \times 3 - 5 = 1$ pâine. Împărțeală cinstită este deci 4 lei pentru A, și 1 leu pentru B.

Anexa B

Alte povești și basme

Vezi tabela B cu alte povești și autorii/culegătorii lor.

```
1 function [ out ] = Cod( varinput )
2 % acesta este un comentariu
3 % param intrare varinput
4 % param iesire out
5
6 rez = 0;
7 n=10;
8 for i=1:n
9     for j=i+1:n-1
10        if abs(-2)<abs(-3)
11            rez = rez +1;
12        end
13    end
14 end
15 end
```

-	Dănilă prepeleac	Prâslea cel vo- nic și merele de aur	Făt-Frumos din lacrimă	Greuceanu
	Ion Creangă	Petre Ispirescu	Mihai Eminescu	Petre Ispirescu

Tabelul B.1: Alte basme.